261

國立台灣海洋大學資訊工程學系 111 學年度第 1 學期計算機組織期中考

學號 01057115 姓名 沈產勳

1. 請列出 Patterson 與 Hennessy 提出計算機架構設計的八大理念。 (2.5*8 pts)20
What are the 8 great ideas in computer architecture?

Moore's Law, abstraction, make the common case fast, parallel, pipelining prediction, hierarchy of memories, redundancy

2. 何謂摩爾定律？對於計算機組織、結構有何影響？(2*10 pts)40
What is the Moore' s Law? What is its impact on computer organization or architecture? -1 晶片電晶體數

IC 容量每 18~24 個月會倍增， 效能會越來越強

3. 評估計算機效能的兩大指標是什麼? (2*5 pts)50
What are the 2 major metrics to evaluate performance of computer systems?

執行時間. 吞吐量

4. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定，如何決定? 這三個因素又各自受那些硬體或軟體要素所影響？ (2*10 pts)70
What and how are the 3 factors deciding CPU Time? How these 3 factors are affected in turn by other hardware or software issues or factors?

CPU Time = instruction count × CPI × clock cycle time

instruction count & CPI : 演算法. 程式語言. 編譯器. 指令集架構

clock cycle time: 指令集架構. 硬體設計.

5. 某應用程式經編譯器 A 產生動態序列指令數 1.0E9，執行時間為 1.1 秒；經編譯器 B 產生動態序列指令數 1.2E9，執行時間為 1.5 秒。
(a) 若兩動態序列在同一時脈週期 1 奈秒的處理器上執行，則各自的序列的 CPI 為何？
(b) 若編譯器 A 與 B 產生的指令序列分別在不同的新處理器上執行，要達到相同的執行時間，則兩處理器的時脈頻率比例應是多少？
(c) 若有新的編譯器 C 為此應用程式產生動態序列指令數 6.0E8, 平均 CPI 為 1.1 的新結果，則編譯器 C 在原處理器上執行，相對於 A,B 兩編譯器編譯出的序列結果加速(speedup)分別是多少？ (3*10 pts)100 (English translation is on pp.4)

(a) $CPI = \frac{CPU\ Time}{IC * clock\ cycle\ time}$

$CPI_A = \frac{1.1}{\cancel{1e9} * \cancel{1e-9}} = 1.1$ #

$CPI_B = \frac{1.5}{1.2\cancel{e9} * \cancel{1e-9}} = \frac{1.5}{1.2} = 1.25$ #

(b) $CPU\ Time_A = CPU\ Time_B$ $CPU\ Time = \frac{IC * CPI}{frequency}$ (CPI 沿用(a)小題).

$\Rightarrow \frac{1e9 \times 1.1}{f_A} = \frac{1.2e9 \times 1.25}{f_B}$

$\Rightarrow f_A : f_B = 1.1 : 1.5$ # 沒寫出比值, -1

(c) $CPU\ Time = IC * CPI * clock\ cycle\ time$

$CPU_C = 6e\cancel{8} \times 1.1 \times 1\cancel{e-9} = 0.66$ 0.1

$\frac{CPU_C}{CPU_A} = \frac{0.66}{1.1} = 0.6$, $speedup_{A>C} = (1-0.6) \times 100\% = 40\%$ #

-2 算加速, 時間剛好過來

$\frac{CPU_C}{CPU_A} = \frac{0.66}{1.5} = 0.44$, $speedup_{B>C} = (1-0.44) \times 100\% = 56\%$ # -2

6. MIPS處理器指令有那三種格式？ 每一種格式，請各舉兩個例子。(3*[5+2.5*2] pts)130
What are the 3 formats for MIPS instructions? Give 2 examples for each format.

R-格式、I-格式、J-格式

R-格式：add、sub.
I-格式：addi、subi
J-格式：j、jal

7. MIPS 指令 add(功能碼=32) R17,R18,R19 在R格式指令中，應該填入那些欄位數值？
Assemble MIPS instruction add(function code=32) R17,R18,R19 into the 32 bit machine code, with values filled in each field.
反組譯下列MIPS指令字組 De-assemble the MIPS assembly language instruction for the following binary value: 0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000？ (2*10 pts)150

−10

$\underbrace{000000}_{op}$, $\underbrace{10010}_{rs}$, $\underbrace{10011}_{rt}$, $\underbrace{10001}_{rd}$, $\underbrace{00000}_{shamt}$, $\underbrace{100000}_{funct}$ / add R~~17~~, R~~17~~, R~~17~~
16 16 16

8. 考量以下MIPS迴圈 Consider the following MIPS loop:

```
      addi $t1, $0, 25
      addi $s2, $0, $0     $s1 = A
LOOP: slt $t2, $0, $t1     $s2 = B
      beq $t2, $0, DONE
      subi $t1, $t1, 1     $t1 = i
      addi $s2, $s2, 2     $t2 = temp
      j LOOP
DONE:
```

```
C code => i = 25;
          B = 0;
          while (i > 0){
             i -= 1;
             B += 2;
          }
```

假設$s1, $s2, $t1, $t2暫存器分別對應整數A, B, i, temp。 Assume that the registers $s1, $s2, $t1, and $t2 hold integers A, B, i, and temp, respectively.請寫出本段迴圈的C語言程式碼；以及變數B的最終值。Write up the C code for above MIPS assembly code; find out the final value for B. (10+5 pts)165

程式碼寫在題目旁邊． B = 25 * 2 = 50 #

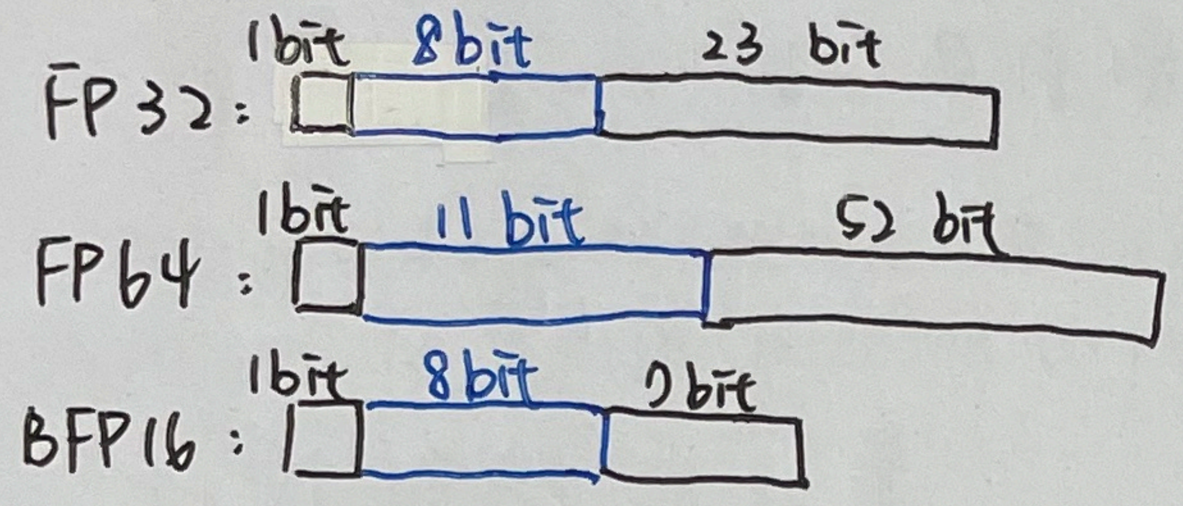
9. 請以MIPS assembly實現以下 C 語言的fibonacci遞迴函數 (40 pts). 205
Use MIPS code to implement the Fibonacci recursive function

```
int fib(int n){
    if (n==0) return 0;
    else if (n == 1) return 1;
    else return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

−3

```
fib: addi $sp, $sp, -12
     sw $a0, 0($sp)
     sw $ra, 4($sp)
     sw $s0, 8($sp)
     addi $s0, $zero, 1
     slti $t0, $a0, 1
     beq $t0, $s0, L1
     slti $t0, $a0, 2
     beq $t0, $s0, L2
     subi $a0, $a0, 1
     jal fib
     add $s0, $v0, $zero
     subi $a0, $a0, 1
     jal fib
     add $v0, $s0, $v0
     j end      -1
L1:  add $v0, $zero, $zero
     j end      -1
L2:  addi $v0, $zero, 1
     j end
end: lw $a0, 0($sp)
     lw $ra, 4($sp)
     lw $s0, 8($sp)
     addi $sp, $sp, 12
     jr $ra
```

10. 請分別圖示單精準度(FP32)、倍精準度(FP64)與大腦浮點數 (BFP16)的格式欄位，並推導倍精準度浮點數格式所能表現的最小與最大數值。(3*5 + 2*10 pt)240
Illustrate the format fields for FP32, FP64 and BFP16 representations; derive the minimum and maximum value range for the FP64 format.



FP64.

最大: $2 \times 2^{1024} ≒ 1.8 \times 10^{308}$

最小: $1.0 \times 2^{-1022} ≒ 2.2 \times 10^{-308}$

−20

以上三格分別代表 "sign", "exponent", "fraction"

11. 請以 FP32, BFP16 格式表示數字 0.7，使用 BFP16 求得的結果，與原始數值的誤差有多少？(3*10 pt)270 Use FP32 and BFP16 formats to represent 0.7, what is the (percentage) error to use BFP16 to represent 0.7?

$0.7 = 1.\overline{0110} \times 2^{-1}$

sign = 0

exponent = −1 + 127 = 126 (decimal) = 01111110

fraction = 0110 0110 ....

fraction (FP32) = $\underbrace{0110}_{\times 5}$ ... 011

fraction (BFP16) = 0110011

FP32 ⇒ 0 01111110 01100110011001100110011

BFP16 ⇒ 0 01111110 0110011

BFP16 反推 $= 2^{-1} \times 1.0110011$

$= 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-7} + 2^{-8}$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{128} + \frac{1}{256} = 0.69921875$

誤差百分比 $= \frac{0.7 - 0.69921875}{0.7} \times 100\% ≒ 0.11\%$ #

12. 你對目前計算機組織課程與教授的內容(包括本章與之前各章)有任何心得？有何困難？有何建議？ What are lessons you've learned and difficulties you've faced and suggestions you'll give in studying this Computer Organizaiton course so far? (3*10 pts)300

① 上到目前為止覺得課程內容新奇，因為是一些以前不常接觸的東西 (ex. MIPS 指令)，且老師能以互動性的方式上課使課堂更生動有趣

② 還可以，但對 C 轉 MIPS 的部分有些不熟悉，需要多加練習

③ 我覺得目前這樣還不錯，但有些時候覺得講太快 (作答時、練習計算時、比較有難度的地方時)，其它都還可以

1、

moore's Law, abstraction, make common case fast, paralleism, pipelining, Prediction, memories hierarchy, redundancy

摩 抽 快 平 管 预 记 冗 (8)

2、

IC 容量每 18~24 个月即加倍，计算機效能隨時間逐漸增強。

3、

反應時間、吞吐量

4、

CPU Time = Instruction Count × CPI × Clock Cycle Time

Instruction Count、CPI：程式语言、演算法、編譯器、指令集架構

Clock Cycle Time：指令集架構、硬体设计。

5、

	C.P. A	C.P. B
IC	10^9	1.2×10^9
CPU Time	1.1s	1.5s

(a) $CPI = \dfrac{CPU\ Time}{IC \times Cycles}$

$$CPI_A = \frac{1.1}{\cancel{10^9} \times \cancel{10^{-9}}} = 1.1$$

$$CPI_B = \frac{1.5}{1.2 \times \cancel{10^9} \times \cancel{10^{-9}}} = \frac{5}{4} = 1.25$$

*CPI 越低越好!

(b) <key: $Time_A = Time_B$>

$$CPU\ Time = IC \times CPI \times Cycles = \frac{IC \times CPI}{Rate}$$

$$\frac{10^9 \times 1.1}{R_A} = \frac{1.2\times10^9 \times 1.25}{R_B} \Rightarrow 1.5R_A = 1.1R_B$$

$$R_A : R_B = 1.1 : 1.5$$

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{11}{15}\ \#$$

5、

	C.P. A	C.P. B	C.P. C
IC	10^9	1.2×10^9	6×10^8
CPU Time	1.1s	1.5s	
CPI	1.1	1.25	1.1

$$SP\uparrow_{C/A} = \frac{1.1}{0.66} = \frac{5}{3} \approx 1.\overline{6}$$

$$SP\uparrow_{C/B} = \frac{1.5}{0.66} = \frac{25}{11} \approx 2.27 \#$$

$$Time_C = 6\times10^8 \times 1.1 \times 10^{-9}$$
$$= 6\times10^{-1} \times 1.1 = 0.66$$

6、

R-type : add sub

I-type : addi subi

J-type : j jal

7、

add (func=32), R17、18、19, R-type

$$\underbrace{000000}_{op}\ \underbrace{10001}_{rs}\ \underbrace{10010}_{rt}\ \underbrace{10011}_{rd}\ \underbrace{00000}_{shamt}\ \underbrace{100000}_{func}$$

Deassemble : $\underbrace{0000\ 00}_{op}\underbrace{10\ 000}_{rs}\underbrace{1\ 0000}_{rt}\ \underbrace{1000\ 0}_{rd}\underbrace{000\ 00}_{shamt}\underbrace{10\ 0000}_{func}$

rs: R16($S0)

func: add

add $S0, $S0, $S0

8.

```
      addi  t1  0   25     i = 25
      addi  s2  0   0      B = 0
Loop: slt   t2  0   t1     if(0 < i) temp = 1
      beq   t2  0   DONE   temp = 0 , jp 2 Done
      subi  t1  t1  1      i--
      addi  s2  s2  2      B += 2
      j     Loop
DONE:
      ......
```

s1	s2	t1	t2
A	B	i	temp

C Code:

```
int i = 25 , B = 0;
while (i > 0){
    i--;
    B += 2;
}
```

B = 25 × 2 = 50 #

9.

```
fib:  addi $sp $sp -8        ) 清 stack
      sw   $ra 4($sp)        ) 保存資料
      sw   $a0 0($sp)
      slti $t0 $a0 2         ) n>2
      bne  $t0 $0  base      ) return n
      subi $a0 $a0 1         ) fib(n-1)
      jal  fib
      sw   $v0 4($sp)        ) save fib(n-1)
      lw   $a0 0($sp)        ) 把n從stk拿回
      subi $a0 $a0 , 2       ) fib(n-2)
      jal  fib
      lw   $t1 4($sp)        ) → 把fib(n-1)從stk拿回
      add  $v0 $v0 t1        ) v0 = fib(n-2)+fib(n-1)
      j    rtn                 return!

base:
      add  $v0 $a0 $0        ) 直接回傳n

rtn:
      lw   $ra 4($sp)        ) 從stk拿回返回位址
      addi $sp $sp 8         ) 还空間回去跳走!
      jr   $ra
```

10.

	Sign	Exponent	Fraction
FP32	1	8	23
FP64	1	11	52
BFP16	1	8	7

FP64 smallest value:

Sign : 0 , Exp: 000 0000 0001 , Frac: $\overbrace{000 \cdots\cdots 000}^{52\text{ Bit}} + 1 = 1.0$

$\Rightarrow 1.0 \times 2^{(1-1023)} = 2^{-1022} \approx 2.2 \times 10^{-308}$

Ans: $\pm 2.2 \times 10^{-308}$ #

FP64 largest value:

Sign: 0, Exp 111 1111 1110, Frac: $\overbrace{111 \cdots\cdots 111}^{52\text{ Bit}} + 1 \approx 2.0$

$\Rightarrow 2.0 \times 2^{(2046-1023)} = 2.0 \times 2^{1023} \approx 1.8 \times 10^{308}$

Ans: $\pm 1.8 \times 10^{308}$

11. $0.7_{10} = 0.101100110 \cdots = 0.1\overline{0110} = 1.\overline{0110} \times 2^{-1}$, Sign = 0

$Exp = Exp_{原} + Bias = -1 + 127 = 126_{10} = 0111\ 1110_2$

$Frac_{FP32}$ = 0110 0110 0110 0110 0110 011

$Frac_{BFP16}$ = 0110 011

FP32 = 0 0111 1110 0110 0110 0110 0110 0110 011

BFP16 = 0 0111 1110 0110 011

11. <key: $x = (-1)^S \times (1+\text{Frac}) \times 2^{(\text{Exp}-\text{Bias})}$

$BFP16 = \underbrace{0}_{\text{Sign}}\ \underbrace{0111\ 1110}_{\text{Exp}}\ \underbrace{0110\ 011}_{\text{Frac}}$ 反推回小數

$01111110_2 = 126_{10}$

$Exp_{orig} = 126 - 127 = -1$ #

$Frac = 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-6} + 2^{-7} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} = \frac{32}{128} + \frac{16}{128} + \frac{2}{128} + \frac{1}{128}$

$= \frac{51}{128} = 0.3984375$

$x = (-1)^0 \times (1.3984375) \times 2^{-1} = 1.3984375 \times 0.5$

$= 0.69921875$

$0.7 - 0.69921875 = 0.00078124$, 誤差 0.00078124 #

國立台灣海洋大學資訊工程學系 109 學年度第 1 學期計算機組織期中考

學號 00857104 姓名 陳昱憑

1. Patterson 與 Hennessy 提出計算機架構設計的八大理念，請列出其中四個理念。(10%)
2. 何謂摩爾定律？對於計算機組織、結構有何影響？(10%)
3. 評估計算機效能的兩大指標是什麼？(10%)
4. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定，如何決定？這三個因素又各自受那些硬體或軟體要素所影響？(20%)
5. 某應用程式經編譯器 A 產生動態序列指令數 1.0E9，執行時間為 1.1 秒；經編譯器 B 產生動態序列指令數 1.2E9，執行時間為 1.5 秒。
   (a) 若兩動態序列在同一時脈週期 1 奈秒的處理器上執行，則各自的序列的 CPI 為何？
   (b) 若編譯器 A 與 B 產生的指令序列分別在不同的新處理器上執行，要達到相同的執行時間，則兩處理器的時脈頻率比例應是多少？
   (c) 若有新的編譯器 C 為此應用程式產生動態序列指令數 6.0E8, 平均 CPI 為 1.1 的新結果，則編譯器 C 在原處理器上執行，相對於 A, B 兩編譯器編譯出的序列結果加速(speedup)分別是多少？(30%)
6. 常見 MIPS 處理器指令有那幾類？ 每一類指令，請各舉兩個例子。(15%)
7. MIPS 指令 add(功能碼=32) R17, R18, R19 在-格式指令中，應該填入那些欄位數值？反組譯下列 MIPS 指令字組 De-assemble the MIPS assembly language instruction for the following binary value: 0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000？(15%)

| 0 | R18 | R19 | R17 | 0 | 32 |

資料傳輸

算術. 條件式分支.

邏輯 非條件式跳躍.

8. 考量以下 MIPS 迴圈 Consider the following MIPS loop:

```
        addi $t1, $0, 10
        addi $s2, $0, $0
LOOP:   slt $t2, $0, $t1
        beq $t2, $0, DONE
        subi $t1, $t1, 1
        addi $s2, $s2, 2
        j LOOP
DONE:
```

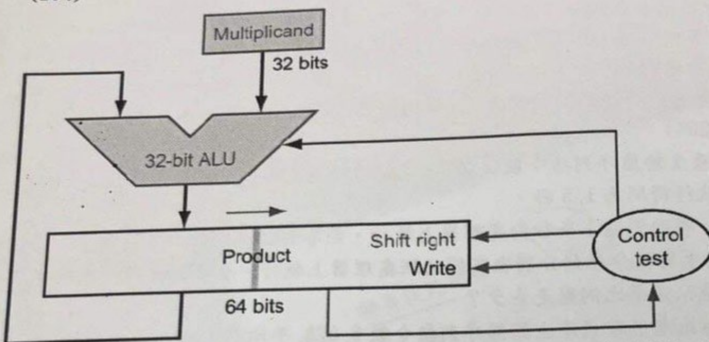
A B i temp

假設$s1, $s2, $t1, $t2 暫存器分別對應整數 A, B, i, temp。 Assume that the registers $s1, $s2, $t1, and $t2 are integers A, B, i, and temp, respectively. 請寫出本段迴圈的 C 語言程式碼。(10%)

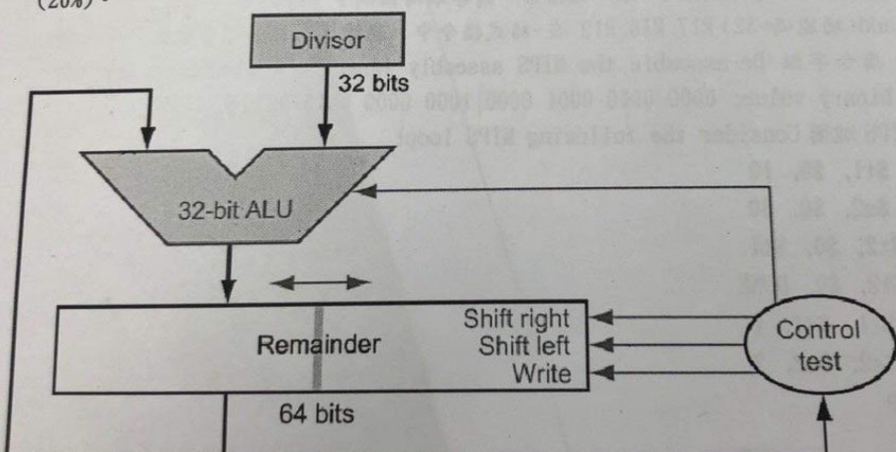
9. 請以 MIPS assembly 實現以下 C 語言的 fibonacci 遞迴函數 (20%).

```
int fib(int n){
    if (n==0) return 0;
    else if (n == 1) return 1;
    else return fib(n-1) + fib(n-2);
}
```

10. 利用以下改良版本乘法器，推導兩個8位元數字 65(multiplicand被乘數)與12(multiplier乘數)的相乘，請詳列 multiplicand 與 product(multiplier)兩硬體暫存器每一步的內容(20%)。



11. 利用以下改良版本除法器，推導兩個 8 位元數字的相除 75(dividend 被除數) 25(divisor 除數)，請詳列 Remainder/Quotient(Dividend)與 Divisor 兩硬體暫存器每一步的內容(20%)。



12. 你對目前計算機組織課程與教授的內容(包括本章與之前各章)有任何心得？有何困難？(20%)

1、

moore's law, abstraction, make common case fast, parallism pipeling, prediction, memories of hierarchy, redundency

摩 抽 快 平 管 預 記 冗

2、

IC 容量每18~24個月即加倍，計算機效能隨時間逐漸增強。

3、

反應時間、吞吐量

4、

CPU Time = Instruction Count × CPI × Clock Cycles

Instruction Count、CPI：程式語言、編譯器、演算法、指令集架構

Clock Cycles：指令集架構、硬體設計

5、

	C.P. A	C.P. B
IC	10^9	1.2×10^9
Time	1.1	1.5
CPI	1.1	1.25

(a)

$$CPI_A = \frac{1.1}{\cancel{10^9\times10^{-9}}} = 1.1$$

$$CPI_B = \frac{1.5}{\cancel{1.2\times10^9\times10^{-9}}} = 1.25$$

(b)

$$\frac{10^9\times1.1}{Rate_A} = \frac{1.2\times10^9\times1.25}{Rate_B}$$

$$1.5R_A = 1.1R_B \quad , \quad R_A:R_B = 1.1:1.5$$

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{11}{15}$$

(c)

$$6\times10^8\times1.1\times10^{-9} = 0.66$$

$$SPT_{C/A} = \frac{1.1}{0.66} = \frac{5}{3} = 1.\overline{6}$$

$$SPT_{C/B} = \frac{1.5}{0.66} = \frac{25}{11} \approx 2.27$$

6.

R-type : add、sub

I-type : sub、subi

J-type : j、jal

7. add (func = 32) R17, R18, R19

000000	10001	10010	10011	00000	100000
op	rs	rt	rd	shamt	func

deassemble :

0000 00	10 000	1 0000	1000 0	000 00	10 0000
op	rs	rt	rd	shamt	func (32)
R-type	R16 = \$S0				add

add \$S0, \$S0, \$S0

8.

s1	s2	t1	t2
A	B	i	temp

```
      addi t1 0  10     i=10
      addi s2 0  0      B=0
Loop: slt  t2 0  t1     0 < i , t2=1
      beq  t2 0  DONE   t2 = 0 , DONE
      subi t1 t1 1      i--
      addi s2 s2 2      B+=2
      j    Loop:
DONE:
      ......
```

```
int i=10
int B=0
while (i > 0){
    i -= 1;
    B += 2;
}
```

9.

```
fib:  addi  $sp  $sp  8
      sw    $ra  4($sp)
      sw    $a0  0($sp)
      slti  $t1  $a0  2
      bne   $t1  $0   Base
      subi  $a0  $a0  1
      jal   fib
      sw    $v0  4($sp)
      lw    $a0  0($sp)
      subi  $a0  $a0  2
      jal   fib
      lw    $t1  4($sp)
      add   $v0  $v0  $t1
      j     Rtn

Base:
      addi  $a0  $a0  $0

Rtn:
      lw    $ra  4($sp)
      addi  $sp  $sp  8
      jr    $ra
```

223.5 ~~218.5~~

國立台灣海洋大學資訊工程學系 113 學年度第 1 學期計算機組織期中考

學號 姓名

1. 請列出 Patterson 與 Hennessy 提出計算機架構設計的八大理念。其中哪兩個理念不直接對提升系統效能有助益？ (2.5*8 + 5*2 pts)30
抽象化、冗餘
What are the 8 great ideas in computer architecture？ Among them, which two concepts will not directly help increase the system performance?

8大理念：Moore's Law / Abstraction / Make common case fast / 並行性 / Pipeling / Prediction / 記憶體階層 / 冗餘

20

不直接：Prediction 、記憶體階層

2. 評估計算機效能的兩大指標是什麼？HBM3e 的頻寬(2*5 pts)達到 1.2TB/s, 是屬於那一類效能指標？ (5*2 + 5*1) 45
respond time、吞吐量 / 吞吐量
What are the 2 major metrics to evaluate performance of computer systems? The HBM3e provide a bandwidth of up to 1.2TB/s, which metrics does it belong to?

15 執行時間，吞吐量 / 吞吐量

3. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定，如何決定？ (3*5 + 10 pts)70
What and how are the 3 factors deciding CPU Time? [記得寫公式/Remember to write the formula]

25 指令數、CPI、時脈週期 公式：CPU Time = 指令數 × CPI × 時脈週期

4. 某應用程式經編譯器 A 產生動態序列指令數 1.0E10，執行時間為 12 秒；經編譯器 B 產生動態序列指令數 1.2E10，執行時間為 16 秒。
(a) 若兩動態序列在同一時脈週期 1 奈秒的處理器上執行，則各自的序列的 CPI 為何？
(b) 若編譯器 A 與 B 產生的指令序列分別在不同的新處理器上執行，要達到相同的執行時間，則兩處理器的時脈頻率比例應是多少？
(c) 若有新的編譯器 C 為此應用程式產生動態序列指令數 8E9, 平均 CPI 為 1.1 的新結果，則編譯器 C 在原處理器上執行，相對於 A, B 兩編譯器編譯出的序列結果加速(speedup)分別是多少？ (English translation is on p.4) (3*10 pts) 100

30

$12 = 10^{10} \times 10^{-9} \times CPI$

(a) $CPI_A = 1.2$ ※

$CPI_B = 1.33$ ※

$16 = 1.2\times10^{10}\times10^{-9}\times CPI$

(b) $\frac{rate A}{rate B} = \frac{1.2}{1.2\times1.33} = \frac{3}{4} = 0.75$ ※

$\frac{10^{10}\times1.2}{1.2\times10^{10}\times1.33}$

(c) C對 A = $\frac{12}{8.8} = 1.36$ ※

C對 B = $\frac{16}{8.8} = 1.81$ ※

$time = 8\times10^{9}\times10^{-9}\times1.1 = 8.8$

5. 以下 MIPS 處理器指令屬於種格式？。(10*3 pts) 130
Which instruction formats do the following MIPS instructions belong to?

R R R I I R R R I R R R R R R R I
add, sub, addu, addi, subi, and, slt, sltu, slti, sll, srl, beq, bne, lw, sw, lh,
lb, j, jal, jr.
I J J J R! jr、jalr → R

22.5

6. MIPS 指令 sub(功能碼=34) R7, R8, R9 在一格式指令中，應該填入哪些欄位「數值」？ Assemble MIPS instruction sub (function code=34) R7, R8, R9 into the 32 bit machine code, with "values" filled in each field.
反組譯下列 MIPS 指令字組 De-assemble the MIPS assembly language instruction for the following binary value: 0000 0010 0011 0010 1000 0000 0010 0010? (2*10 pts)150

R型

op	rs	rt	rd	shamt	func
0	R8	R9	R7	0	34

/ sub R16, R17, R18.

17

7. 考量以下 MIPS 迴圈 Consider the following MIPS loop:

```
      addi $t1, $0, 25
      addi $s2, $0, $0
LOOP: slt $t2, $0, $t1
      beq $t2, $0, DONE
      subi $t1, $t1, 1
      subi $s2, $s2, 12
      j LOOP
DONE:
```

若 i>0 則 ($t2 =

int B = 0;

for (int i=25; i>0; i--){
B = B-12;
}

B最終值 = -300

15

假設$s1, $s2, $t1, $t2 暫存器分別對應整數 A, B, i, temp。請寫出本段迴圈的 C 語言程式碼；以及變數 B 的最終值。
Assume that the registers $s1, $s2, $t1, and $t2 hold integers A, B, i, and temp, respectively. Write up the C code for above MIPS assembly code; find out the final value for B. (10+5 pts) 165

8. 請以 MIPS assembly 實現以下 C 語言的 factorial 階乘遞迴函數 (40 pts) 205

```
int fact(int n){
    if (n < 1) return 1;
    else return (n * fact(n - 1));
}
```

n = n*fact(n-1)

```
fact:
     slt  $t0, $s0, 1          // $s0 < 1 則 $t0 = 1     (n)
     beq  $t0, $0, Loop        // $s0 ≥ 1 進 Loop
     sw   $s0, 0($s1)          // return 1  (when n<1)
Loop: subi $t0, $s0, 1
     lw   $t1, 0($t0)          // 去 load fact(n-1) 出來用.
     mul  $t2, $t1, $s0        // n * fact(n-1)
     sw   $t2, 0($s1)          // store 結果.
     J    fact
Exit:
```

階層. 0! = 1
1! = 1.

18

9. 請分別圖示單精準度(FP32)、半精準度(FP16)與大腦浮點數 (BFP16)的格式欄位，並推導大腦浮點數格式 BFP16 所能表現的最小與最大數值。(3*5 + 2*10 pt) 240
Illustrate the format fields for FP32, FP16 and BFP16 representations; derive the minimum and maximum value range for the BFP16 format.

11

FP32

sign	expond	fraction
1 bit	8 bit	23 bit

~~FP64~~ FP16

sign	expond	fraction
1 bit	~~11 bit~~ 5 bit	~~52 bit~~ 10 bit

BFP16

max : 11111110
min : 00000001

sign	expond	fraction
1 bit	8 bit	7 bit

max : 1111111111111110_2 ×

min : 0000000000000001_2 ×

10. 請以 FP32, BFP16 格式表示數字 2.8，使用 BFP16 求得的結果，與原始數值的誤差有多少？
Use FP32 and BFP16 formats to represent 2.8, what is the (percentage) error to use BFP16 to represent 2.8? (3*10 pt)270

2.8 = 10.11001100...

0.8×2 = 1.6
0.6×2 = 1.2
0.2×2 = 0.4
0.4×2 = 0.8
0.8×2 = 1.6
0.6×2 = 1.2

FP32 : 0 10000000 01100110011001100110011 = $1.0\overline{1100} \times 2^1$

這裡整數位+2!!

20

(E : 127+1 = 128)

$\frac{179}{64} = 2.796875$

BFP16 : 0 10000000 0110011

$\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{64}+\frac{1}{128} = \frac{32+16+2+1}{128} \to \frac{51}{128}\times 2 = \frac{51}{64} \to \frac{51}{64}+1 = \frac{115}{64} \approx 1.8$

小數部分×2

誤差 2.8 − 1.8 = 1.0 × 2.8 − 2.796875 = 0.0032

11. 你對目前計算機組織課程與教授的內容(包括本章與之前各章)有任何心得？有何困難？有何建議？ What are lessons you've learned and difficulties you've faced and suggestions you'll give in studying this Computer Organizaiton course so far? (3*10 pts)300

心得 : [redacted]

25

30

困難 : [redacted]

建議 : [redacted]

1、

moore's law, abstraction, make common case fast, parallism

pipeling, prediction, memories of hierarchy, redundancy

abstraction, redandency

2、反應時間 / 吞吐量 ; 吞吐量

3、

CPU Time = Instruction Count × CPI × Clock Cycle Time

Instruction Count、CPI：程式语言、演算法、編譯器、指令集架構

Clock Cycle Time：指令集架構、硬体设计

4、

	C.P. A	C.P. B
IC	10^{10}	1.2×10^{10}
Time	12	16
CPI	1.2	$1.\overline{3}$

(a)

$$CPI_A = \frac{12}{10^{10}\times10^{-9}} = \frac{12}{10} = 1.2 \#$$

$$CPI_B = \frac{16}{1.2\times10^{10}\times10^{-9}} = \frac{16}{12} = 1.\overline{3} \#$$

(b)

$$\frac{\cancel{10^{10}}\times1.2}{Rate_A} = \frac{1.2\times\cancel{10^{10}}\times1.33}{Rate_B},\quad 1.6R_A = 1.2R_B,\ R_A:R_B = 1.2:1.6$$

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4} = 0.75 \#$$

(c)

	C.P.C
IC	8×10^{9}
CPI	1.1
Time	8.8

$$Time_C = 8\times\cancel{10^{9}}\times1.1\times\cancel{10^{-9}} = 8.8$$

$$SPT\,C/A = \frac{12}{8.8} = \frac{15}{11} = 1.\overline{36}$$

$$SPT\,C/B = \frac{16}{8.8} = 1.\overline{81}$$

5、

add	sub	addu	addi	subi	and	or	slt	sltu	slti	sll	srl	beq	bne
R	R	R	I	I	R	R	R	R	I	R	R	I	I

lw	sw	lh	lb	j	jal	jr	jalr
I	I	I	I	J	J	R	R

6

sub R7 R8 R9

000000	00111	01000	01001	00000	100010
op	rs	rt	rd	shamt	func

Deassemble : 0000 0010 0011 0010 1000 0000 0010 0010

0000 00	10 001	1 0010	1000 0	000 00	10 0010
op	rs	rt	rd	shamt	func
R-type	17	18	16		sub

sub \$S0 \$S1 \$S2

7.

```
      addi  t1  0   25     i=25
      addi  S2  0   0      B=0
LOOP: slt   t2  0   t1     0 < i , temp=1
      beq   t2  0   DONE   temp=0 , DONE
      subi  t1  t1  1      i--
      subi  S2  S2  12     B-=12
      j     Loop
```

S1	S2	t1	t2
A	B	i	temp

```
int i=25
int B=0
while(i>0){
    B-=12;
    i--;
}
```

$25 \times -12 = -300$

B的最終值為-300#

8.

```
fact: addi $sp $sp -8       save rtn addres
      sw   $ra 4($sp)       and call value
      sw   $a0 0($sp)
      slti $t0 $a0 1        if (n < 1), jump base
      bne  $t0 $0 base
      subi $a0 $a0 1        n-1
      jal  fact             fact(n-1)
      lw   $t1 0($sp)     → 把n拿回来
      mul  $v0 $v0, $t1   → 做 n x fact(n-1)
      j    rtn
base:
      addi $v0 $0 1
rtn:
      lw   $ra 4($sp)       拿回 return address
      addi $sp $sp 8        釋放 stack
      jr   $ra              跳回
```

9.

	Sign	Exp	Frac
FP 32	1	8	23
FP 16	1	5	10
BFP16	1	8	7

9. BFP 16 Maximum / Minimum

* 0000 0000
1111 1111
are reserved.

BFP16 | 1 | 8 | 7 |

$x = (-1)^S + (1+Frac) \times 2^{(Exp-Bias)}$

minimum:

Sign = 0, Exp: 0000 0001 Frac: 0000 000 + 1 = 1.0

$1 \times 2^{(1-127)} = 2^{-126}$

maximum:

Sign = 0, Exp: 1111 1110 (254) Frac: $(1111\ 111)_2 + 1 \approx 2.0$

$2 \times 2^{(254-127)} = 2 \times 2^{127} = 2^{128}$

最大可表示: $+2^{128}$ 最小可表示: -2^{126}

10:

$2.8 = 2 + 0.8 = 0000\,0010 + 0.\overline{1100}$

$= 10.\overline{1100} \rightarrow 1.01\overline{100} \times 2^1$ Sign = 0

$Exp = Exp_{orig} + Bias = 1 + 127 = 128 = 1000\,0000_2$

FP32: 0 1000 0000 0110011001100110 0110 011

BFP16: 0 1000 0000 0110 011

BFP16 → DEC

$1000\,0000_2 = 128_{10}$

$0110\,011_2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} = \frac{32}{128} + \frac{16}{128} + \frac{3}{128} = \frac{51}{128}$

$(-1)^0 + (1 + \frac{51}{128}) \times 2^{(128-127)} = 2 \times (1 + \frac{51}{128}) = 2 + \frac{51}{64} = 2.796875$

$2.8 - 2.796 = 0.03125$ #

课 3.23 FP32

$63.25 = 63 + 0.25 = \underset{(63)}{111111_2} + \underset{(0.25)}{0.01_2} = 111111.01_2$, Sign = 0

$111111.01_2 \Rightarrow 1.1111101 \times 2^5$

$Exp = 5 + 127 = 132_{10} = 10000100_2$

Frac = 1111 1010 0000 0000 0000 000

$63.25_{10} = 0\ 10000100\ 1111\ 1010\ 0000\ 0000\ 0000\ 000_2$ (FP32)

课 3.24 FP64

$Exp = 5 + 1023 = 1028_{10} = 100\ 0000\ 0100$

Frac = 1111 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000

$63.25_{10} = 0100\ 0000\ 0100\ 1111\ 1010\ \underbrace{0000 \cdots\cdots 0000}_{44\text{Bit}}{}_2$ (FP64)

Addition FP16 (Sign 1, Exp 5, Frac 10, Bias: 15)

Exp: $5 + 15 = 20_{10} = 10100_2$

Frac: 1111 1010 00

$63.25_{10} = 0101\ 0011\ 1110\ 1000_2$ (FP16)

Addition FP8 (Sign 1, Exp 4, Frac 3, Bias: 7) (FP8 E4M3)

Exp: $5 + 7 = 12_{10} = 1100_2$

Frac: 111

$63.25_{10} = 0110\ 0111_2$ (FP8, E4M3)

Addition BFP16 (Sign 1, Exp 8, Frac 7, Bias : 127) (Google)

Exp : $5+127 = 132_{10} = 1000\ 0100_2$

Frac : 111101

$63.25 = 0100\ 0010\ 0111\ 1101_2$ (BFP16)